

IAP

IDEÁLIS ÉS VALÓS FESZÜLTSGFORRÁS

Villamos alapismeretek • elmélet, számítás és gyakorlati hibakeresés

Tanulási cél: értsd meg, miért marad állandó az ideális forrás feszültsége, miért esik a valós forrás kapocsfeszültsége terheléskor, és hogyan függ mindez a belső ellenállástól.

Történelmi nyitó

A villamos források vizsgálata az elektrotechnika egyik alapvető kérdése. A gyakorlatban az elem, az akkumulátor, a generátor és a tápegység sem tökéletes: mindegyiknek van belső vesztesége. Az ideális forrás ezért elsősorban olyan elméleti modell, amelyhez a valós eszközök viselkedését hasonlítjuk.

Alapgondolat

Ideális forrás: $R_b = 0 \Omega$, ezért a kapocsfeszültség terheléstől független.
Valós forrás: $R_b > 0 \Omega$, ezért áram hatására belső feszültségesés keletkezik.

1. Ideális feszültségforrás

Az ideális feszültségforrás kapocsfeszültsége mindig állandó, függetlenül attól, hogy mekkora áramot vesz fel a fogyasztó. Belső ellenállása nulla.

$$R_b = 0 \, \Omega$$

$$U_k = U_0$$

Terhelőáram	Kapocsfeszültség
0 A	12 V
1 A	12 V
10 A	12 V
100 A	12 V

Az ideális feszültségforrás elméleti modell. Valós készülék csak megközelíteni tudja.

2. Valós feszültségforrás

A valódi feszültségforrásnak van belső ellenállása. Amikor áram folyik, a belső ellenálláson feszültségesés keletkezik.

$$U_b = I \cdot R_b$$

$$U_k = U_0 - I \cdot R_b$$

Példa: $U_0 = 12 \, \text{V}$, $R_b = 0,2 \, \Omega$, $I = 5 \, \text{A}$.

$$U_b = 5 \cdot 0,2 = 1 \, \text{V} \rightarrow U_k = 12 - 1 = 11 \, \text{V}$$

Lényeg: minél nagyobb áramot veszünk ki a forrásból, annál nagyobb a belső feszültségesés, és annál kisebb a kapocsfeszültség.

3. Üresjárási feszültség

Üresjárásban nincs rákapcsolva terhelés, ezért terhelőáram sem folyik.

$$I = 0 \, \text{A} \rightarrow U_k = U_0$$

Például ha egy leválasztott akkumulátor kapcsain 12,6 V-ot mérünk, ez az akkumulátor üresjárási feszültsége.

4. Terhelt kapocsfeszültség

A terhelt kapocsfeszültség az a feszültség, amelyet a valós feszültségforrás kapcsain akkor mérünk, amikor fogyasztó van rákapcsolva és áram folyik.

$$U_k = U_0 - I \cdot R_b$$

Példa: $U_0 = 12 \text{ V}$, $R_b = 0,1 \Omega$, $I = 5 \text{ A}$.

$$U_b = 0,5 \text{ V} \rightarrow U_k = 11,5 \text{ V}$$

Nagyobb terhelés $\rightarrow$ nagyobb $I \rightarrow$ nagyobb belső feszültségesés $\rightarrow$ kisebb U_k .

5. Rövidzárás és rövidzárási áram

Feszültségforrásnál célszerű rövidzárási áramról beszélni. Ideális rövidzáráskor a külső terhelés ellenállása 0Ω , a kapocsfeszültség pedig 0 V .

$$I_{rz} = U_0 / R_b$$

Példa: $U_0 = 12 \text{ V}$ és $R_b = 0,1 \Omega$ esetén:

$$I_{rz} = 12 / 0,1 = 120 \text{ A}$$

Fontos: rövidzáráskor a forrás teljes feszültsége lényegében a saját belső ellenállásán esik. A nagy áram erős melegedést és károsodást okozhat.

6. A három alapállapot

Állapot	Áram	Kapocsfeszültség
Üresjárási	$I = 0$	$U_k = U_0$
Terhelés	$I > 0$	$0 < U_k < U_0$
Rövidzár	$I = I_{rz}$	$U_k = 0 \text{ V}$

7. Gyakorlati jelentőség

Feszültségesítés terheléskor. Egy gyenge akkumulátor üresjárásban még megfelelő feszültséget mutathat, de indításkor a feszültsége erősen leeshet.

Melegedés. A belső ellenálláson hő keletkezik:

$$P_b = I^2 \cdot R_b$$

Rövidzárási áram korlátozása. Minél kisebb a belső ellenállás, annál nagyobb lehet a rövidzárási áram.

Állapotvizsgálat. Az öregedő akkumulátor belső ellenállása megnőhet, ezért terhelés alatt a kapocsfeszültsége jelentősen összeeshet.

PLC-s gyakorlati példa

Egy 24 V DC PLC-tápegység üresjárásban 24 V-ot ad. A PLC, relék és mágnesszelepek bekapcsolásakor megnő a terhelőáram. Ha a tápegység vagy a vezetékek miatt nagy a feszültségesítés, a PLC kapcsain például csak 20 V maradhat. Ennek következménye lehet PLC-újraindulás, relé-elejtés, mágnesszelep-hiba vagy bizonytalan működés.

Hibakeresési alapelv: nem elég terheletlenül megmérni a tápegységet. A kapocsfeszültséget terhelés közben is ellenőrizni kell.

8. Összefoglalás

Az ideális feszültségforrás belső ellenállása nulla, ezért kapocsfeszültsége nem változik. A valós forrás belső ellenállása miatt terheléskor feszültségesítés keletkezik. Üresjárásban $I = 0$, rövidzáráskor $U_k = 0$, a rövidzárási áram nagyságát pedig elsősorban a forrás belső ellenállása korlátozza.

9. Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség az ideális és a valós feszültségforrás között?
2. Mit nevezünk üresjárási feszültségnek?
3. Miért csökken a kapocsfeszültség terheléskor?
4. Mit jelent a forrás belső ellenállása?
5. Hogyan számítható a rövidzárási áram?
6. Miért fontos a tápegységet terhelés közben is megmérni?

Következő lépés

A feszültségforrás terhelési jelleggörbéje, belső ellenállás meghatározása mérésből, majd a 24 V DC PLC-tápegység gyakorlati vizsgálata.